Licenciatura em

Bioinformática

Unidade Curricular de Epidemiologia

3.º ano ◦ 2026/2027

Protocolo de Investigação Epidemiológica

Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas Unidades Locais de Saúde Santo António e São João

Alunos

Afonso Gomes dos Santos – 202406167

Afonso Miguel Vieira Marcos – 202404088

Artur Miguel Guerreiro Anselmo – 202403965

Pedro Miguel Moreira Pereira Afonso – 202404125

Rafael Raposo dos Santos – 202405265

Docentes

Maria José Afonso Teodósio Bento

Marina Barroso Pereira Pinheiro

Ana Sofia de Almeida Aguiar

Porto, 2026

1. Introdução

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, resulta da perda de neurónios dopaminérgicos e manifesta-se por sintomas motores [1], com incidência crescente após os 50 anos [2]. A etiologia é multifatorial: consumo de nicotina [3,4] e cafeína [5,6] associam-se a um menor risco e a exposição a pesticidas e os traumatismos cranianos a um maior risco [5,6].

A cafeína, a substância psicoativa mais consumida no mundo, é um antagonista dos recetores de adenosina A_{2A}, que modulam a função dopaminérgica estriatal [1,4,7]. Este bloqueio reduz a neuroinflamação e a excitotoxicidade, conferindo-lhe um potencial efeito neuroprotetor sobre os neurónios dopaminérgicos [1,4,8].

Estudos observacionais associam o consumo regular de cafeína a um risco de DP de 20 a 25% menor [1,9], sobretudo nos homens [4,9], mas um ensaio clínico em doentes já diagnosticados não mostrou benefício motor [10], o que sugere um papel sobretudo preventivo [1,8].

Em Portugal, o tema é relevante: há mais de 4,6 milhões de pessoas com 50 ou mais anos [11], a prevalência de DP é de 0,24% nesta faixa etária, cerca de 240 casos por 100 000 habitantes, face a 180 por 100 000 na população global [12]. O consumo médio de café (54,9 g/dia) corresponde a cerca de 165 mg de cafeína/dia [13–15]. Esta expressiva carga de doença e o elevado consumo sustentam a pertinência do estudo e confirmam a viabilidade do recrutamento nas Unidades Locais de Saúde (ULS) Santo António e São João, referência da região norte.

Assim, a questão de investigação deste estudo é guiada pelo modelo PICO: em adultos dos 50 aos 80 anos acompanhados nas ULS de referência da região Norte (P), o consumo habitual de cafeína cinco anos antes dos sintomas motores (I), por comparação ao consumo nulo ou baixo (C), associa-se a um menor risco de Doença de Parkinson (O)?

2. Objetivo

O objetivo principal é avaliar se o consumo habitual de cafeína nos anos que antecedem os sintomas motores se associa a um menor risco de DP, compatível com um atraso no seu aparecimento. Como objetivos secundários, avaliar-se-ão a existência de relação dose-resposta e de modificação de efeito pelo consumo de nicotina e pelo sexo. A hipótese nula (H0) é a ausência de associação (OR = 1) e a

hipótese alternativa (H1) é a de que o consumo regular de cafeína se associa a menor risco de DP (OR < 1).

3. Metodologia

3.1. Desenho e população do estudo

Será realizado um estudo caso-controlo multicêntrico, com emparelhamento 1:1 por sexo e idade (diferença máxima de $\pm$ 3 anos entre caso e controlo). Os casos serão doentes entre os 50 e os 80 anos, com diagnóstico incidente de DP há menos de 2 anos, confirmado por neurologistas nas ULS participantes segundo os critérios clínicos da Movement Disorder Society [16]. A idade mínima exclui formas monogénicas de início precoce [2], enquanto o limite superior minimiza a inclusão de parkinsonismo vascular [17] e o viés de autorrelato associado ao envelhecimento.

Os controlos serão utentes das mesmas ULS sem DP, recrutados em consultas externas ou internamento programado não urgente. Excluem-se indivíduos com diagnóstico ou suspeita de DP, parkinsonismo secundário ou outra doença neurodegenerativa, e aqueles cujo motivo de consulta se relacione com o consumo de cafeína, como patologias gastrointestinais, cardiovasculares ou do sono. Todos os participantes deverão ter capacidade para responder ao questionário e consentir.

3.2. Cálculo do tamanho amostral

A dimensão amostral foi calculada pelo método de Dupont para estudos emparelhados [18], com α = 0,05 (bicaudal), poder estatístico de 80%, OR = 0,75 [1,9], prevalência de exposição nos controlos de 80% [13] e correlação intrapar de 0,20, sendo necessários 1360 pares, ou seja, 2720 indivíduos. Prevendo uma adesão de 70% a 80%, o recrutamento decorrerá até atingir a meta planeada.

3.3. Avaliação da exposição

Um questionário, aplicado por entrevistador treinado, medirá o consumo de café, chá e bebidas energéticas no ano situado cinco anos antes dos sintomas motores, ou no período homólogo para o controlo emparelhado [1]. O consumo será convertido em miligramas de cafeína por dia (mg/dia) (expresso ou galão ≈ 100 mg/dose [14,15]; filtro ≈ 130 mg; chá ≈ 50 mg e bebidas energéticas ≈ 72-80 mg por 240 ml [19]) e analisado como variável contínua e em classes (nulo ou baixo: <50 mg/dia; moderado: 50-199 mg/dia; elevado: ≥200 mg/dia).

3.4. Fatores de confundimento

Serão recolhidos como potenciais fatores de confundimento: o historial tabágico (nunca fumador, ex-fumador ou fumador atual; carga em maços-ano) [3], o consumo de álcool, a terapêutica hormonal de substituição em mulheres pós-menopáusicas [1,5,9], a história familiar de DP em primeiro grau, a exposição a pesticidas e traumatismos cranianos [5,6].

3.5. Análise estatística

A amostra será descrita por frequências para variáveis categóricas, e média ± desvio-padrão ou mediana e intervalo interquartil para as contínuas. A associação será estimada por regressão logística condicional, calculando-se OR bruto e ajustado (IC 95%), com ajuste para fatores de confundimento, sendo que a idade e sexo ficam controlados pelo emparelhamento. Avaliar-se-á a relação dose-resposta através de testes de tendência e a modificação de efeito mediante termos de interação e análise estratificada, de caráter exploratório, dado que a dimensão amostral não foi calculada para detetar interações. Como análise de sensibilidade, repetir-se-á a regressão restrita aos nunca fumadores, de forma a avaliar a persistência da associação sem potencial confundimento residual pelo tabagismo.

4. Limitações do estudo

Os vieses de seleção, memória e autorrelato são atenuados pela inclusão de casos incidentes e por entrevistas padronizadas, a causalidade reversa [4,5,6] pelo desfasamento de cinco anos antes dos sintomas [1,5]. Não é possível ocultar ao entrevistador o estatuto de caso ou controlo, e os controlos hospitalares podem não representar a população de origem dos casos. Ainda, os teores médios fixos não captam a variabilidade entre marcas e a elevada prevalência nacional do consumo exige uma amostra grande. Sendo observacional, o estudo não permite inferência causal definitiva.

5. Gestão de dados e considerações éticas

O protocolo será submetido às Comissões de Ética para a Saúde das ULS participantes e cumprirá o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [20]. A participação é voluntária, formalizada mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo a confidencialidade assegurada pela

pseudonimizaçãodos dados e o seu armazenamento seguro em servidor institucional de acesso restrito.

Referências

1. Hong CT, Chan L, Bai CH. The Effect of Caffeine on the Risk and Progression of Parkinson's Disease: A Meta-Analysis. Nutrients. 22 de junho de 2020;12(6):1860. doi:10.3390/nu12061860

2. Jia F, Fellner A, Kumar KR. Monogenic Parkinson's Disease: Genotype, Phenotype, Pathophysiology, and Genetic Testing. Genes. março de 2022;13(3):471. doi:10.3390/genes13030471

3. Kiyohara C, Kusuhara S. Cigarette Smoking and Parkinson's Disease : A Meta-Analysis [Internet]. Fukuoka Medical Association; 2011 [citado 6 de outubro de 2026]. Disponível em: https://doi.org/10.15017/20014 doi:10.15017/20014

4. Reichmann H, Csoti I, Koschel J, Lorenzl S, Schrader C, Winkler J, et al. Life style and Parkinson's disease. J Neural Transm. setembro de 2022;129(9):1235–45. doi:10.1007/s00702-022-02509-1

5. Tumas V, Aureliano MJ, Rieder CRDM, Schuh AFS, Ferraz HB, Borges V, et al. Modifiable risk factors associated with the risk of developing Parkinson's disease: a critical review. Arq Neuropsiquiatr. março de 2025;83(03):001–10. doi:10.1055/s-0045-1805075

6. Grotewold N, Albin RL. Update: Protective and risk factors for Parkinson disease. Parkinsonism & Related Disorders. agosto de 2024;125:107026. doi:10.1016/j.parkreldis.2024.107026

7. Saarinen EK, Kuusimäki T, Lindholm K, Niemi K, Honkanen EA, Noponen T, et al. Dietary Caffeine and Brain Dopaminergic Function in Parkinson Disease. Annals of Neurology. agosto de 2024;96(2):262–75. doi:10.1002/ana.26957

8. Ren X, Chen JF. Caffeine and Parkinson's Disease: Multiple Benefits and Emerging Mechanisms. Front Neurosci. 17 de dezembro de 2020;14:602697. doi:10.3389/fnins.2020.602697

9. Costa J, Lunet N, Santos C, Santos J, Vaz-Carneiro A. Caffeine Exposure and the Risk of Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studiess. Cunha RA, De Mendonça A, editores. JAD. 14 de abril de 2010;20(s1):S221–38. doi:10.3233/JAD-2010-091525

10. Postuma RB, Anang J, Pelletier A, Joseph L, Moscovich M, Grimes D, et al. Caffeine as symptomatic treatment for Parkinson disease (Café-PD): A randomized trial. Neurology. 24 de outubro de 2017;89(17):1795–803. doi:10.1212/WNL.0000000000004568

11. Instituto Nacional de Estatística, editor. Resultados definitivos: Portugal. Lisboa; 2022. 5, 20–21 p. (Censos; n.º 2021,def).

12. Ferreira JJ, Gonçalves N, Valadas A, Januário C, Silva MR, Nogueira L, et al. Prevalence of Parkinson's disease: a population-based study in Portugal. Euro J of Neurology. maio de 2017;24(5):748–50. doi:10.1111/ene.13273

13. Lopes C, Torres D, Oliveira A, Severo M, Alarcão V, Guiomar S, et al. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório de resultados [Internet]. Porto; 2017. p. 41–2. Disponível em: https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relat%C3%B3rio%20Resultados_0.pdf

14. Ludwig IA, Mena P, Calani L, Cid C, Del Rio D, Lean MEJ, et al. Variations in caffeine and chlorogenic acid contents of coffees: what are we drinking? Food Funct. 2014;5(8):1718–26. doi:10.1039/C4FO00290C

15. Crozier TWM, Stalmach A, Lean MEJ, Crozier A. Espresso coffees, caffeine and chlorogenic acid intake: potential health implications. Food Funct. 2012;3(1):30–3. doi:10.1039/C1FO10240K

16. Postuma RB, Berg D, Stern M, Poewe W, Olanow CW, Oertel W, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. Movement Disorders. outubro de 2015;30(12):1591–601. doi:10.1002/mds.26424

17. Thanvi B. Vascular parkinsonism--an important cause of parkinsonism in older people. Age and Ageing. 11 de janeiro de 2005;34(2):114–9. doi:10.1093/ageing/afi025

18. Dupont WD. Power calculations for matched case-control studies. Biometrics. 1988;44(4):1157–68. doi:10.2307/2531743

19. Heckman MA, Weil J, De Mejia EG. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regulatory Matters. Journal of Food Science. abril de 2010;75(3). doi:10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x

20. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. REGULAMENTO (UE) 2016/ 679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO - de 27 de abril de 2016 - relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/ 46/ CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) [Regulamento] [Internet]. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, L 119/1; 2016. Disponível em: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Anexo – Definições e detalhes metodológicos

1. Lista de abreviaturas

A_{2A}	Subtipo 2A dos recetores de adenosina
DP	Doença de Parkinson
IC 95%	Intervalo de Confiança a 95%
OR	Razão de chances (*Odds Ratio*)
PICO	População, Intervenção/Exposição, Comparador, Desfecho (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*)
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
ULS	Unidades Locais de Saúde

2. Glossário

2.1. Conceitos clínicos e biológicos

***Excitotoxicidade*:** morte celular causada pela estimulação excessiva de recetores de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório [4,8].

***Fase prodrómica*:** período, que pode durar anos, em que a neurodegeneração já ocorre, mas ainda não há sintomas motores que permitam o diagnóstico [1].

***Formas de início precoce (DP de início precoce)*:** DP com início dos sintomas antes dos 50 anos, com maior proporção de formas monogénicas [2].

***Neuroinflamação*:** resposta inflamatória do sistema nervoso central (microglia, astrócitos) que contribui para a morte neuronal [4,8].

***Parkinsonismo secundário*:** síndrome parkinsónica com causa identificável (fármacos, lesões vasculares, toxinas), distinta da DP idiopática [17].

***Recetores de adenosina A_{2A}*:** recetores muito expressos no estriado que modulam negativamente a sinalização dopaminérgica; a cafeína bloqueia-os (antagonista) [1,4,7].

2.2. Conceitos epidemiológicos e estatísticos

***Causalidade reversa*:** quando é a doença (ou a sua fase prodrómica) que altera a exposição, e não o contrário [4,5].

***Maço-ano (ou unidades maço-ano)*:** (cigarros por dia ÷ 20) × anos de consumo; mede a exposição tabágica acumulada.

***Pseudonimização*:** substituição dos identificadores por um código, mantendo-se uma chave de correspondência guardada separadamente; difere da anonimização, que é irreversível [20].

***Regressão logística condicional*:** modelo de regressão logística que estima o OR comparando apenas dentro de cada par emparelhado; as variáveis de emparelhamento não são estimadas.

3. Cálculo do tamanho amostral

A determinação da dimensão da amostra baseia-se no método de Dupont [18], desenvolvido especificamente para estudos caso-controlo com emparelhamento 1:1. O cálculo processa-se em duas etapas fundamentais: a determinação dos pares discordantes necessários e a estimativa do total de pares caso-controlo.

3.1. Determinação dos pares discordantes necessários (m):

Em estudos emparelhados, apenas os pares discordantes, ou seja, com consumos distintos entre caso e controlo, contribuem para a estimativa do efeito, definido pela fórmula:

$$m = \frac{\left[\frac{z_{\alpha/2}}{2} + z_{\beta}\sqrt{P(1-P)}\right]^2}{\left(P-\frac{1}{2}\right)^2}, onde\ P = \frac{OR}{1+OR}$$

3.2. Estimativa do total de pares caso-controlo (N):

O total de pares obtém-se dividindo m pela probabilidade de ocorrência de um par discordante (p_{disc}), calculada em função da prevalência nos controlos (p_0), da prevalência esperada nos casos (p_1) e do coeficiente de correlação entre pares (Φ), através da fórmula abaixo.

$$N = \frac{m}{p_{disc}},$$

$$onde\ p_{disc} = p_1\left(1 - p_0\right) + p_0\left(1 - p_1\right) - 2\Phi\sqrt{p_0\left(1 - p_0\right) \bullet p_1\left(1 - p_1\right)}$$

$$e\ p_1 = \frac{OR \cdot p_0}{1+p_0(OR-1)}$$

Tabela 1. Parâmetros utilizados no cálculo do tamanho amostral pelo método de Dupont

Parâmetro	**Valor**
Nível de significância (α, bicaudal)	0,05 (z = 1,96)
Poder (1 – β)	0,80 (z = 0,84)
OR a detetar	0,75 (redução de 25%) [1,9]
Prevalência de exposição nos controlos (p_0)	0,80 [13]
Prevalência de exposição esperada nos casos (p_1)	$OR \cdot p_0 / [1 + p_0(OR – 1)] = 0,75$
Correlação da exposição entre pares (Φ)	0,20
Probabilidade de um par discordante	≈ 0,281
Pares discordantes necessários	≈ 382
Total de pares	382 / 0,281 ≈ 1360 pares (2720 participantes)

Nota: A dimensão amostral elevada (1360 pares, total de 2720 indivíduos) justifica-se pela elevada prevalência do consumo de café em Portugal (≈80%) combinada com a deteção de um efeito protetor moderado (OR = 0,75). Prevendo-se uma taxa de adesão hospitalar de 70% a 80%, o período de recrutamento nas ULS será ajustado até alcançar a meta planeada.